Modul Praktikum

Penerapan Tiny Machine Learning (TinyML) Untuk Klasifikasi Perubahan Pola Getaran Kompresor

Langkah-langkah percobaan

A. Melakukan training ulang model Random Forest

1. Siapkan dataset (.zip) yang telah diperoleh pada percobaan sebelumnya.
2. Unduh file berikut dan jalankan di Google Colab: **klik**.
3. Setelah proses training selesai, Anda akan diminta mengunduh hasil training tersebut (dalam format .zip).
4. Estrak file tersebut dan temukan dua file berikut: **main.py** dan **model_rf.py**.

B. Seting lingkungan percobaan

1. Pasang sensor MPU6050 dengan ESP32 berdasarkan tabel di bawah ini.

MPU6050	ESP32
VCC	3V3
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

2. Letakkan sensor pada bagian kompresor yang bergetar. Gunakan perekat agar sensor tetap pada kedudukannya saat kompresor bergetar.



3. Saat ini, kita seting kompresor pada kondisi “normal”. Posisikan kompresor secara wajar di lantai.

C. Melakukan pengambilan data dan klasifikasi pada ESP32

1. Hubungkan ESP32 ke laptop.
2. Buka Thonny.
3. Tekan `ctrl + c` pada shell sehingga program berhenti.

4. Hapus main.py jika sudah ada dari percobaan sebelumnya.
5. Salin file **main.py** dan **model_rf.py** yang diperoleh dari Google Colab
6. Reset ESP32
7. Hidupkan kompresor, dan amati hasil klasifikasi yang keluar pada jendela **Shell** Thonny

Tugas

Jalankan program TinyML, kemudian catat waktu inferensi dan RAM bebas yang ditampilkan pada Shell Thonny. Lakukan pengukuran sebanyak 10 kali.

Parameter	Hasil pengamatan
Waktu inferensi minimum (ms)	
Waktu inferensi maksimum (ms)	
Waktu inferensi rata-rata (ms)	
RAM bebas (byte)	